

Arquivo: config.py

```
"""
DESCRIÇÃO GERAL:
Este módulo concentra as configurações do DFS distribuído.
A ideia é centralizar portas, nós e caminhos de armazenamento para evitar valores
espalhados pelo código, o que facilita a manutenção e a evolução do projeto.
"""

from pathlib import Path

# Raiz do projeto calculada dinamicamente a partir deste arquivo
# Isso evita caminhos fixos e deixa o projeto mais portátil entre sistemas operacionais
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parents[2]

# Endereço e porta do coordenador
# O coordenador é o ponto de entrada do sistema distribuído
HOST = "127.0.0.1"
PORT = 9100

# Mantém nomes explícitos para o coordenador
# Isso melhora a legibilidade quando o projeto crescer
COORDINATOR_HOST = HOST
COORDINATOR_PORT = PORT

# Define o tamanho de cada pedaço físico do arquivo
# 64 * 1024 bytes = 65536 bytes = 64 KB
# Permite dividir arquivos em chunks para sharding físico entre nós
CHUNK_SIZE = 64 * 1024

# Define a pasta principal de dados do sistema
DATA_DIR = BASE_DIR / "data"

# Define a pasta onde os metadados do DFS serão armazenados
# Metadados são informações como: arquivo X possui chunks nos nós Y e Z
METADATA_DIR = DATA_DIR / "metadata"

# Define o arquivo JSON que guardará o índice persistente de metadados
METADATA_FILE = METADATA_DIR / "metadata_index.json"

# Configuração estática dos nós do cluster
# Cada nó possui um identificador, um host, uma porta e um diretório próprio.
NODES = {
    "node1": {
        "host": "127.0.0.1",
        "port": 9101,
        "storage_dir": DATA_DIR / "nodes" / "node1",
    },
    "node2": {
        "host": "127.0.0.1",
        "port": 9102,
        "storage_dir": DATA_DIR / "nodes" / "node2",
    },
}
```

```
"node3": {  
    "host": "127.0.0.1",  
    "port": 9103,  
    "storage_dir": DATA_DIR / "nodes" / "node3",  
},  
}
```

```
# Ordem fixa dos nós
```

```
# Essa ordem é importante para garantir que o shard calculado sempre aponte para o mesmo nó
```

```
NODE_ORDER = tuple(NODES.keys())
```

```
# Quantidade total de shards
```

```
# No Marco 2, o mais simples é ter um shard por nó.
```

```
TOTAL_SHARDS = len(NODE_ORDER)
```

```
# Mantido por compatibilidade com o Marco 1
```

```
# Pode servir como raiz padrão em testes simples ou execuções isoladas
```

```
STORAGE_DIR = DATA_DIR / "storage"
```